

Computação Gráfica

Cores, Imagem como Matriz e Zoom com Python e OpenGL

Prof. Me João Paulo Biazotto

Universidade Estadual do Paraná – Campus Apucarana
Bacharelado em Ciência da Computação

Computação Gráfica
2026



Agenda da aula

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz
- 4 Zoom In
- 5 Zoom Out
- 6 Demonstração

Agenda

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz
- 4 Zoom In
- 5 Zoom Out
- 6 Demonstração

Objetivo da aula

Ao final da aula, queremos entender:

- como cores podem ser representadas numericamente;
- por que uma imagem pode ser tratada como uma matriz;
- como cada pixel pode ser desenhado no OpenGL;
- como implementar Zoom In e Zoom Out;
- qual a diferença entre zoom quadrado e zoom com interpolação.

Estratégia

Vamos alternar entre quadro, slides e código Python/OpenGL.



Agenda

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz
- 4 Zoom In
- 5 Zoom Out
- 6 Demonstração

Cores

A percepção de cor está relacionada à luz, à reflexão e à captação pelos olhos.

- diferentes comprimentos de onda são percebidos como cores diferentes;
- na visão humana, trabalhamos com respostas associadas a faixas de frequência;
- em Computação Gráfica, precisamos representar essas cores numericamente.

Pergunta

Como transformar uma cor em números que o computador consiga armazenar e desenhar?

Modelo RGB

No modelo RGB, uma cor é representada por três componentes:

- R: vermelho;
- G: verde;
- B: azul.

$$cor = [R, G, B]$$

Ideia

Em sistemas aditivos, ausência de luz tende ao preto e combinação máxima dos canais tende ao branco.

RGB no Python

No código, cada cor será uma lista ou vetor com três valores.

```
RED = [1.0, 0.0, 0.0]  
GREEN = [0.0, 1.0, 0.0]  
BLUE = [0.0, 0.0, 1.0]  
WHITE = [1.0, 1.0, 1.0]  
BLACK = [0.0, 0.0, 0.0]
```

Observação

No OpenGL, é comum trabalhar com valores normalizados entre 0.0 e 1.0.

Outros sistemas de cores

Além de RGB, o material apresenta outros modelos:

- CMYK: ciano, magenta, amarelo e preto;
- HSV: matiz, saturação e valor;
- $L^*a^*b^*$: luminosidade e eixos cromáticos;
- YIQ: luminância e componentes de cor.

Nesta aula prática

Vamos desenhar em RGB, mas discutiremos por que outros modelos são úteis em impressão, percepção e processamento.

Agenda

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz**
- 4 Zoom In
- 5 Zoom Out
- 6 Demonstração

Imagem = matriz

Uma imagem digital pode ser vista como uma matriz.
Cada posição da matriz representa um pixel.

$$f(x, y) = [c_1, c_2, c_3]$$

No contexto RGB:

$$f(x, y) = [R, G, B]$$

Ideia central

Uma imagem colorida pode ser entendida como uma matriz em que cada célula armazena uma cor.

Imagem pequena em Python

Podemos criar uma pequena imagem didática usando NumPy.

```
image = np.array([  
    [[1, 0, 0], [0, 1, 0]],  
    [[0, 0, 1], [1, 1, 1]]  
, dtype=np.float32)
```

Interpretação

A matriz possui 2 linhas, 2 colunas e 3 canais de cor.

Canais de cor

Uma imagem RGB pode ser separada em três canais:

- canal R;
- canal G;
- canal B.

Cada canal é uma matriz de intensidades.

No código

Vamos criar um modo de visualização que mostra a imagem original e seus canais separados.

De matriz para OpenGL

Para desenhar uma matriz como imagem:

- 1 percorremos cada linha e coluna;
- 2 lemos a cor do pixel;
- 3 criamos um quadrado para esse pixel;
- 4 enviamos os vértices ao VBO.

```
color = image[row, col]  
# gera um quadrado colorido
```

Agenda

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz
- 4 Zoom In**
- 5 Zoom Out
- 6 Demonstração

Zoom In

No material, Zoom In é descrito como uma forma de aumentar a área de atuação de cor.

Interpretação prática

Ao ampliar uma imagem, precisamos criar mais pixels a partir dos pixels originais.

Há duas abordagens didáticas:

- quadrado: repete valores;
- linear: cria valores intermediários.



Zoom In quadrado

No Zoom In quadrado, cada pixel original vira um bloco maior.

```
zoomed = np.repeat(image, factor, axis=0)  
zoomed = np.repeat(zoomed, factor, axis=1)
```

Efeito visual

A imagem fica maior, mas com aparência blocada.

Zoom In linear

No Zoom In linear, novos pixels são criados por interpolação.

- em vez de apenas repetir cores;
- calculamos valores intermediários;
- o resultado tende a ser mais suave.

Ideia

Entre vermelho e branco, podemos criar tons intermediários.

Interpolação linear

Para interpolar entre dois valores:

$$\text{valor} = (1 - t)A + tB$$

```
value = (1.0 - t) * a + t * b
```

No código completo

Usaremos uma interpolação bilinear, considerando os pixels vizinhos em duas direções.

Agenda

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz
- 4 Zoom In
- 5 Zoom Out**
- 6 Demonstração

Zoom Out

No Zoom Out, reduzimos a imagem.

Problema

Vários pixels originais precisam ser resumidos em menos pixels.

Duas abordagens didáticas:

- quadrado: escolhe alguns pixels;
- média: considera a influência dos vizinhos.

Zoom Out quadrado

Uma forma simples é amostrar a imagem com saltos.

```
small = image[::factor, ::factor]
```

Limitação

Informações podem ser perdidas, pois muitos pixels são ignorados.

Zoom Out por média

Outra forma é calcular a média dos pixels próximos.

```
block = image[y:y+factor, x:x+factor]  
pixel = block.mean(axis=(0, 1))
```

Efeito visual

O resultado tende a representar melhor a região original.

Agenda

- 1 Ideia geral
- 2 Cores e sistemas de cores
- 3 Imagem como matriz
- 4 Zoom In
- 5 Zoom Out
- 6 Demonstração

Modos do programa

O programa terá modos para demonstrar os conceitos:

- 1: imagem original;
- 2: canais RGB;
- 3: Zoom In quadrado;
- 4: Zoom In linear;
- 5: Zoom Out quadrado;
- 6: Zoom Out por média.

Aula

Vamos completar as funções uma por uma e observar o resultado visual.

Fechamento

A aula conecta três ideias principais:

- cores podem ser representadas por números;
- imagens podem ser tratadas como matrizes;
- zoom é uma transformação sobre a matriz da imagem.

Mensagem final

No OpenGL, desenhar uma imagem pode ser entendido como transformar dados matriciais em geometria colorida na tela.

